

# Linux sed · awk · tee 자동화 실전 100제

JSP · Java · Kotlin · Spring Boot · MariaDB · Linux 서버 관리

## 이 문서에서 고친 곳

- 여러 파일을 awk 로 훑으며 줄 번호를 NR 로 찍던 28곳을 FNR 로 고쳤습니다. NR 은 파일을 넘어 이어지는 번호라 두 번째 파일부터 줄 번호가 틀립니다(실측: 두 번째 파일 첫 줄이 3 으로 나옴).

## 학습 개요

sed는 치환·삭제·삽입, awk는 조건 검색·필드 처리·계산·통계, tee는 화면 출력과 파일 저장을 동시에 수행함. 이 문서는 세 명령을 find, grep, cron 등과 결합하여 실제 운영 자동화에 적용하는 100개 예제를 정리함.

안전 원칙: 검색 → 대상 확인 → 백업 → 수정 → 재검증 → tee로 결과 저장 순서를 권장함.

## 1. sed 중심 파일·설정 변경 자동화

### 1. Spring Boot 포트 변경 + 결과 저장

```
FILE="application.properties"
sed -i.bak 's/^server\.port=.*server.port=8081/' "$FILE"
awk '/^server\.port={print}' "$FILE" | tee port-change.log
```

bash

### 2. localhost를 서버 IP로 변경

```
sed -i.bak 's/localhost/SERVER_IP/g' application.properties
awk '/192\.168\.0\.50/{print}' application.properties | tee change.log
```

bash

### 3. MariaDB IP 변경

```
sed -i.bak 's/192\.168\.0\.10/SERVER_IP/g' application.properties
awk '/jdbc:mariadb/{print}' application.properties | tee mariadb-change.log
```

bash

### 4. JSP 회원가입 문구 변경

```
sed -i.bak 's/회원가입/회원등록/g' member.jsp
awk '/회원등록/{print NR ":" $0}' member.jsp | tee member-change.log
```

bash

### 5. DEBUG 줄 자동 삭제

```
sed -i.bak '/DEBUG/d' application.properties
awk '/DEBUG/{print NR ":" $0}' application.properties | tee debug-check.log
```

bash

### 6. 빈 줄 자동 제거

```
sed '/^[[:space:]]*$/d' application.properties | tee application.clean.properties
```

bash

## 7. 주석 줄 제거 결과 저장

```
sed '/^[[:space:]]*#/d' application.properties | tee no-comment.properties
```

bash

## 8. 10번째 줄 삭제

```
cp member.jsp member.jsp.bak  
sed -i '10d' member.jsp  
awk 'NR>=8&&NR<=12{print NR ":" $0}' member.jsp | tee line-check.txt
```

bash

## 9. 10~20번째 줄 삭제

```
cp member.jsp member.jsp.bak  
sed -i '10,20d' member.jsp  
awk 'NR>=8&&NR<=15{print NR ":" $0}' member.jsp | tee range-check.txt
```

bash

## 10. server.port 뒤에 server.address 삽입

```
sed -i.bak '/^server\.port=/a server.address=0.0.0.0' application.properties  
awk '/server\.port|server\.address/{print}' application.properties | tee server-config.txt
```

bash

## 11. datasource 앞에 설명 주석 삽입

```
sed -i.bak '/^spring\.datasource/i # Database Configuration' application.properties  
sed -n '/Database Configuration/,+3p' application.properties | tee db-section.txt
```

bash

## 12. JSP title 변경

```
sed -i.bak 's#<title>.*</title>#<title>WizData</title>#' index.jsp  
awk '/<title>/{print NR ":" $0}' index.jsp | tee title.log
```

bash

## 13. JSP DEBUG 블록 삭제

```
sed -i.bak '/<!-- DEBUG/,/DEBUG -->/d' index.jsp  
awk '/DEBUG/{print NR ":" $0}' index.jsp | tee debug-remain.log
```

bash

## 14. 여러 공백 정리

```
sed 's/[[:space:]][[:space:]]*/ /g' file.txt | tee clean.txt
```

bash

## 15. 앞 공백 제거

```
sed 's/^[[:space:]]*//' file.txt | tee left-trim.txt
```

bash

## 16. 뒤 공백 제거

```
sed 's/[[:space:]]*$//' file.txt | tee right-trim.txt
```

bash

## 17. 앞뒤 공백 동시 제거

```
sed 's/^[[:space:]]*//;s/[[:space:]]*$//' file.txt | tee trim.txt
```

bash

## 18. datasource 설정만 추출

```
sed -n '/spring\.datasource/p' application.properties | tee db-config.txt
```

bash

## 19. JSP 100~150줄 추출

```
sed -n '100,150p' member.jsp | awk '{print NR+99 ":" $0}' | tee jsp-code.txt
```

bash

## 20. properties 파일 포트 일괄 변경

```
find . -name "*.properties" -exec sed -i.bak 's/^server\.port=.*server.port=8081/' {} + bash  
find . -name "*.properties" -exec awk '/server\.port/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee ports.txt
```

## 2. awk 중심 검색·분석·통계 자동화

---

### 21. ERROR 자동 검색

```
awk '/ERROR/{print NR ":" $0}' app.log | tee error.log
```

bash

### 22. WARN 자동 검색

```
awk '/WARN/{print NR ":" $0}' app.log | tee warn.log
```

bash

### 23. ERROR + WARN 동시 검색

```
awk '/ERROR|WARN/{print NR ":" $0}' app.log | tee warning.log
```

bash

### 24. ERROR 개수 자동 계산

```
awk '/ERROR/{n++} END{print "ERROR =",n+0}' app.log | tee error-count.txt
```

bash

### 25. ERROR/WARN 통계

```
awk '/ERROR/{e++} /WARN/{w++} END{print "ERROR =",e+0; print "WARN =",w+0}' app.log | tee statistics.txt
```

bash

### 26. JSP form 부분 추출

```
awk '/<form/,/<\n\/form>/{print NR ":" $0}' member.jsp | tee form.txt
```

bash

### 27. JSP script 부분 추출

```
awk '/<script/,/<\n\/script>/{print NR ":" $0}' member.jsp | tee script.txt
```

bash

### 28. JSP 스크립틀릿 부분 추출

```
awk '/<%/,/%>/{print NR ":" $0}' member.jsp | tee jsp-java.txt
```

bash

### 29. 50~100줄 추출

```
awk 'NR>=50&&NR<=100{print NR ":" $0}' file.txt | tee range.txt
```

bash

### 30. Linux 사용자명 추출

```
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd | tee users.txt
```

bash

### 31. 사용자명 + UID 추출

```
awk -F: '{print $1,$3}' /etc/passwd | tee user-uid.txt
```

bash

### 32. UID 1000 이상 계정 찾기

```
awk -F: '$3>=1000{print $1,$3}' /etc/passwd | tee normal-users.txt
```

bash

### 33. CSV 첫 번째 열 추출

```
awk -F, '{print $1}' data.csv | tee col1.txt
```

bash

### 34. CSV 첫 번째·세 번째 열 추출

```
awk -F, '{print $1,$3}' data.csv | tee selected-columns.txt
```

bash

### 35. 숫자 합계 계산

```
awk '{sum+=$1} END{print "TOTAL =",sum}' data.txt | tee total.txt
```

bash

### 36. 숫자 평균 계산

```
awk '{sum+=$1} END{if(NR) print "AVERAGE =",sum/NR}' data.txt | tee average.txt
```

bash

### 37. 세 번째 필드 80 이상 추출

```
awk '$3>=80{print}' data.txt | tee high.txt
```

bash

### 38. 여러 로그에서 ERROR 위치 출력

```
awk '/ERROR/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' *.log | tee all-error.txt
```

bash

### 39. Java TODO 자동 검색

```
find src -name "*.java" -exec awk '/TODO/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee java-  
todo.txt
```

### 40. Kotlin TODO 자동 검색

```
find src -name "*.kt" -exec awk '/TODO/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee kotlin-  
todo.txt
```

## 3. tee 중심 로그·보고서 자동화

### 41. 디스크 상태 보고서

```
df -h | tee disk.txt
```

bash

#### 42. 날짜를 기존 로그에 추가

```
date | tee -a server.log
```

bash

#### 43. 메모리 상태 보고서

```
free -h | tee memory.txt
```

bash

#### 44. 프로세스 전체 저장

```
ps aux | tee process.txt
```

bash

#### 45. Java 프로세스 저장

```
pgrep -af java | tee java-process.txt
```

bash

#### 46. 열린 포트 상태 저장

```
ss -tulpn | tee ports.txt
```

bash

#### 47. 8080 포트만 저장

```
ss -tulpn | awk '/:8080/{print}' | tee port8080.txt
```

bash

#### 48. 서버 종합 기본 보고서

```
{ date; uptime; free -h; df -h; } | tee server-report.txt
```

bash

#### 49. 한 결과를 두 파일에 동시 저장

```
echo "SERVER OK" | tee server1.log server2.log
```

bash

#### 50. application.properties 끝에 설정 추가

```
echo "server.port=8080" | tee -a application.properties
```

bash

#### 51. root 설정파일 작성

```
echo "TEST=1" | sudo tee /etc/test.conf
```

bash

#### 52. Spring Boot 실행 로그 저장

```
java -jar app.jar 2>&1 | tee app.log
```

bash

#### 53. Spring Boot 실행 로그 누적

```
java -jar app.jar 2>&1 | tee -a app.log
```

bash

#### 54. HTTP 응답 저장

```
curl -s http://localhost:8080 | tee response.html
```

bash

## 55. 환경변수 목록 저장

```
env | tee env.txt
```

bash

## 4. JSP · Java · Kotlin 코드 분석 자동화

### 56. JSP request.getParameter 검색

```
find . -name "*.jsp" -exec awk '/request\.getParameter/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} bash  
+ | tee request-check.txt
```

### 57. JSP session 사용 검색

```
find . -name "*.jsp" -exec awk '/session\./{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee ses bash  
sion-check.txt
```

### 58. JSP System.out.println 검색

```
find . -name "*.jsp" -exec awk '/System\.out\.println/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} bash  
+ | tee jsp-println.txt
```

### 59. JSP TODO 검색

```
find . -name "*.jsp" -exec awk '/TODO/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee jsp-tod bash  
o.txt
```

### 60. Java System.out.println 검색

```
find src -name "*.java" -exec awk '/System\.out\.println/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' bash  
{ } + | tee java-print.txt
```

### 61. Kotlin println 검색

```
find src -name "*.kt" -exec awk '/println\(/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee ko bash  
tlin-print.txt
```

### 62. Java public 메서드 검색

```
find src -name "*.java" -exec awk '/public .*[[[:space:]]*[A-Za-z0-9_]+\(/{print FILENAME bash  
":" FNR ":" $0}' {} + | tee java-methods.txt
```

### 63. Kotlin fun 검색

```
find src -name "*.kt" -exec awk '/^[[[:space:]]*fun /{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + bash  
| tee kotlin-functions.txt
```

### 64. Repository 검색

```
find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" \) -exec awk '/Repository/{print FILENA bash  
ME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee repositories.txt
```

## 65. @Entity 검색

```
find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" \) -exec awk '@Entity/{print FILENAME bash ":" FNR ":" $0}' {} + | tee entities.txt
```

## 66. DTO 관련 코드 검색

```
find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" \) -exec awk '/Dto|DTO/{print FILENAME bash ":" FNR ":" $0}' {} + | tee dtos.txt
```

## 67. Controller 검색

```
find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" \) -exec awk '@RestController|@Controller bash/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee controllers.txt
```

## 68. Service 검색

```
find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" \) -exec awk '@Service/{print FILENAME bash ":" FNR ":" $0}' {} + | tee services.txt
```

## 69. JSP href 검색

```
find . -name "*.jsp" -exec awk '/href=/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee href.txt bash t
```

## 70. JSP form action 검색

```
find . -name "*.jsp" -exec awk '/action=/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} + | tee action.txt bash
```

# 5. Spring Boot 설정·로그 자동화

## 71. server.port 검색

```
awk '/server\.port/{print NR ":" $0}' application.properties | tee port.txt bash
```

## 72. datasource.url 검색

```
awk '/datasource\.url/{print NR ":" $0}' application.properties | tee database.txt bash
```

## 73. JPA 설정 추출

```
awk '/spring\.jpa/{print NR ":" $0}' application.properties | tee jpa.txt bash
```

## 74. Spring profile 추출

```
awk '/spring\.profiles/{print NR ":" $0}' application.properties | tee profile.txt bash
```

## 75. 포트 변경 후 자동 검증

```
sed -i.bak 's/^server\.port=.*server.port=8081/' application.properties bash  
awk '/server\.port/{print}' application.properties | tee port-result.txt
```

## 76. DB IP 변경 후 자동 검증

```
sed -i.bak 's/192\.168\.0\.10/SERVER_IP/g' application.properties bash
awk '/datasource\.url/{print}' application.properties | tee database-result.txt
```

## 77. ddl-auto를 update로 변경

```
sed -i.bak 's/^spring\.jpa\.hibernate\.ddl-auto=.*\/spring\.jpa\.hibernate\.ddl-auto=update/' application.properties bash
awk '/ddl-auto/{print}' application.properties | tee ddl.txt
```

## 78. show-sql을 true로 변경

```
sed -i.bak 's/^spring\.jpa\.show-sql=.*\/spring\.jpa\.show-sql=true/' application.properties bash
awk '/show-sql/{print}' application.properties | tee show-sql.txt
```

## 79. root logging level을 INFO로 변경

```
sed -i.bak 's/^logging\.level\.root=.*\/logging\.level\.root=INFO/' application.properties bash
awk '/logging\.level\.root/{print}' application.properties | tee logging.txt
```

## 80. application.yml 포트 변경

```
sed -i.bak '/^[[[:space:]]*port:/s/[0-9][0-9]*/8081/' application.yml bash
awk '/^[[[:space:]]*port:/{print NR ":" $0}' application.yml | tee yml-port.txt
```

## 81. Spring Boot ERROR 통계

```
awk '/ERROR/{e++} END{print "ERROR:",e+0}' app.log | tee spring-error.txt bash
```

## 82. 최근 ERROR 20건 저장

```
awk '/ERROR/{print NR ":" $0}' app.log | tail -20 | tee last-error.txt bash
```

## 83. 최근 WARN 20건 저장

```
awk '/WARN/{print NR ":" $0}' app.log | tail -20 | tee last-warn.txt bash
```

## 84. Exception 자동 검색

```
awk '/Exception/{print NR ":" $0}' app.log | tee exceptions.txt bash
```

## 85. Spring Boot 로그 종합 통계

```
awk '/ERROR/{e++} /WARN/{w++} /Exception/{x++} END{print "ERROR =",e+0; print "WARN =",w+0; print "Exception =",x+0}' app.log | tee boot-stat.txt bash
```

# 6. Linux 서버 상태 점검 자동화

## 86. 디스크 80% 이상 경고

```
df -P | awk 'NR>1{u=$5; gsub("%","",u); if(u>=80) print "WARNING:",$1,u"%",$6}' | tee disk-warning.txt bash
```

## 87. 메모리 사용량 보고서

```
free -m | awk 'NR==2{print "Total:",$2,"MB"; print "Used:",$3,"MB"; print "Free:",$4,"MB"}' | tee memory-report.txt
```

bash

## 88. CPU load 기록

```
uptime | awk '{print}' | tee load.txt
```

bash

## 89. Java 프로세스 자동 점검

```
pgrep -af java | awk '{print "JAVA:",$0}' | tee java-status.txt
```

bash

## 90. 8080 포트 점검

```
ss -tulpn | awk '/:8080/{print}' | tee 8080-status.txt
```

bash

## 91. 3306 MariaDB 포트 점검

```
ss -tulpn | awk '/:3306/{print}' | tee mariadb-port.txt
```

bash

## 92. SSH 로그인 기록 분석

```
last | awk '{print $1,$3,$4,$5,$6}' | tee login-report.txt
```

bash

## 93. root 로그인 기록만 추출

```
last | awk '$1=="root"{print}' | tee root-login.txt
```

bash

## 94. 홈 디렉터리 용량 보고서

```
du -sh /home/* 2>/dev/null | sort -h | tee home-size.txt
```

bash

## 95. 서버 기본 상태 통합 저장

```
{ date; hostname; uptime; df -h; free -h; } | tee server-status.txt
```

bash

## 7. 종합 Shell Script 자동화

### 96. Spring Boot 자동 상태 보고서

```
#!/bin/bash
LOG="app.log"
{
  echo "===== SERVER REPORT ====="
  date
  echo "[JAVA]"
  pgrep -af java
  echo "[PORT]"
  ss -tulpn | awk '/:8080/'
  echo "[ERROR]"
  awk '/ERROR/{print NR ":" $0}' "$LOG" | tail -10
  echo "[ERROR COUNT]"
  awk '/ERROR/{e++} END{print e+0}' "$LOG"
} | tee server-report.txt
```

bash

### 97. 설정파일 자동 백업 + 변경

```
#!/bin/bash
FILE="application.properties"
cp "$FILE" "$FILE.${date +%Y%m%d-%H%M%S}.bak"
sed -i 's/^server\.port=.*server.port=8081/' "$FILE"
awk '/server\.port/{print "NEW CONFIG:",$0}' "$FILE" | tee configuration-change.txt
```

bash

### 98. JSP 자동 코드 품질 점검

```
#!/bin/bash
find . -name "*.jsp" -exec awk '
/System\.\out\.\println/{print "[PRINT]",FILENAME,FNR,$0}
/DEBUG/{print "[DEBUG]",FILENAME,FNR,$0}
/TODO/{print "[TODO]",FILENAME,FNR,$0}
/request\.\getParameter/{print "[PARAMETER]",FILENAME,FNR,$0}
' {} + | tee jsp-check.txt
```

bash

### 99. Spring Boot 프로젝트 자동 검사

```
#!/bin/bash
{
  echo "===== PORT ====="
  find src/main/resources -type f \( -name "*.properties" -o -name "*.yml" \) -exec awk '/server\.port|port:{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} +
  echo "===== DATABASE ====="
  find src/main/resources -type f -exec awk '/datasource|mariadb|jdbc/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} +
  echo "===== CONTROLLER ====="
  find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" \) -exec awk '/@RestController|@Controller/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} +
  echo "===== TODO ====="
  find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" -o -name "*.jsp" \) -exec awk '/TODO/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} +
} | tee project-check.txt
```

bash

## 100. sed + awk + tee 서버 종합 자동화

```
#!/bin/bash
PROJECT="/home/devuser/app"
LOG="$PROJECT/app.log"
CONFIG="$PROJECT/application.properties"
REPORT="$PROJECT/daily-report-$(date +%Y%m%d).txt"
cd "$PROJECT" || exit 1
{
    echo "===== "
    echo "      SERVER AUTOMATION REPORT"
    echo "===== "
    date
    echo "===== HOST ====="
    hostname
    echo "===== JAVA PROCESS ====="
    pgrep -af java || echo "Java process 없음"
    echo "===== PORT 8080 ====="
    ss -tulpn | awk '/:8080/{print}'
    echo "===== PORT 3306 ====="
    ss -tulpn | awk '/:3306/{print}'
    echo "===== SPRING CONFIG ====="
    awk '/server\.port/{print "[PORT]", $0} /datasource\.url/{print "[DATABASE]", $0} /spring\.jpa/{print "[JPA]", $0}' "$CONFIG"
    echo "===== LOG STATISTICS ====="
    awk '/ERROR/{e++} /WARN/{w++} /Exception/{x++} END{print "ERROR =", e+0; print "WARN =", w+0; print "EXCEPTION =", x+0}' "$LOG"
    echo "===== RECENT ERRORS ====="
    awk '/ERROR/{print NR ":" $0}' "$LOG" | tail -20
    echo "===== DISK ====="
    df -P | awk 'NR>1{u=$5; gsub("%", "", u); print $1, u"%", $6; if(u>=80) print ">>> WARNING: DISK usage high"}'
    echo "===== MEMORY ====="
    free -m | awk 'NR==2{print "Total =", $2, "MB"; print "Used =", $3, "MB"; print "Free =", $4, "MB"}'
    echo "===== TODO CODE ====="
    find src -type f \( -name "*.java" -o -name "*.kt" -o -name "*.jsp" \) -exec awk '/TODO/{print FILENAME ":" FNR ":" $0}' {} +
    echo "===== "
    echo "      COMPLETE"
    echo "===== "
} | tee "$REPORT"
```

bash

## 8. cron 자동 실행 예제

스크립트 실행 권한을 부여한 뒤 crontab에 등록하면 정기 자동화를 구성할 수 있음.

```
chmod +x server-report.sh
crontab -e

# 매일 오전 9시 실행
0 9 * * * /home/devuser/app/server-report.sh

# 매일 오후 11시 로그 분석
0 23 * * * /home/devuser/app/log-report.sh
```

bash

## 9. 실무 안전 체크리스트

---

- sed -i 실행 전에는 가능하면 -i를 빼고 화면에서 예상 결과를 먼저 확인함.
- 운영 설정파일은 sed -i.bak 또는 날짜가 포함된 별도 백업 파일을 만든 뒤 수정함.
- find + sed 일괄 변경은 대상 파일 목록을 먼저 출력하여 범위를 확인함.
- 비밀번호, API 키, 토큰 등 민감한 설정값을 tee 보고서에 그대로 기록하지 않도록 주의함.
- 자동 삭제와 자동 변경은 테스트 환경에서 검증한 후 운영 서버에 적용함.
- cron 실행 시 상대경로보다 절대경로를 사용하는 것이 안전함.

---

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.